ESCUELA DE INGENIERÍA
Y TELECOMUNICACIONES

1.1.4

Fundamentos de redes

CIBERSEGURIDAD, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES

Duoc UC

Introducción

En casi todas las actividades digitales que realizas, desde enviar un mensaje hasta ejecutar una aplicación corporativa, estás utilizando una red. La red es el medio por donde viajan los datos, donde se conectan los servicios y donde también ocurren muchos de los incidentes de ciberseguridad. Quien trabaja en desarrollo de seguridad necesita comprender las redes desde el principio, porque allí se identifican vulnerabilidades, se aplican medidas de protección y se detectan anomalías.

Este recurso te acompañará en los fundamentos esenciales para entender cómo funciona una red. A través de conceptos claros y ejemplos prácticos, aprenderás a identificar los componentes, los tipos de redes, los modelos de referencia y los protocolos básicos que sustentan la comunicación digital.

1. Qué es una red de computadores

Una red es un conjunto de dispositivos que intercambian datos entre sí utilizando algún tipo de conexión. Su finalidad es permitir que las personas, los sistemas y las aplicaciones compartan información de forma rápida, eficiente y segura.

Caja de concepto

Red de computadores: conjunto de dispositivos conectados entre sí para compartir información.

Mini escenario

Imagina que un usuario reporta que no puede acceder a una aplicación corporativa. Para resolver el problema, necesitas entender si la falla está en la red local, en el servidor, en el proveedor de Internet o en los protocolos utilizados.
Todo esto requiere fundamentos sólidos de redes.

2. Componentes de una red

Toda red está formada por tres elementos principales: dispositivos, medios y servicios. Cada uno cumple una función específica dentro del flujo de comunicación.

2.1 Dispositivos finales

Son los equipos que generan o reciben la información. Se conocen como host y son el punto de entrada y salida del tráfico.

Ejemplos:

- Computadoras y notebooks
- Smartphones
- Servidores
- Impresoras de red
- Cámaras IP

Estos dispositivos pueden ser objetivos directos de ataques, por lo que su identificación es esencial al analizar riesgos.

2.2 Dispositivos intermedios

Son los encargados de dirigir el tráfico y mantener la conectividad.

Switch: conecta dispositivos dentro de una red local.
Router: conecta diferentes redes entre sí y decide la ruta de los paquetes.
Access Point: permite acceso inalámbrico.
Firewall: filtra el tráfico según reglas de seguridad.

Diagrama conceptual

Host → Switch → Router → Internet

Una mala configuración en cualquiera de estos dispositivos puede exponerte a ataques como interceptación de tráfico, accesos no autorizados o fallas de disponibilidad.

2.3 Medios de comunicación

Son los caminos físicos o lógicos que permiten el paso de la información.

Cable de cobre: usado en Ethernet.
Fibra óptica: transmite datos mediante luz y ofrece alta velocidad.
Enlaces inalámbricos: utilizan ondas de radio como WiFi o redes móviles.

Clave

La seguridad del medio importa: las redes inalámbricas requieren cifrado robusto para evitar capturas de tráfico.

2.4 Servicios de red

Los servicios permiten que la red funcione de forma integrada.

Ejemplos:

- DNS: traduce nombres de dominio en direcciones IP
- DHCP: asigna direcciones IP automáticamente
- HTTP y HTTPS: acceso a sitios web
- Correo electrónico
- FTP o SFTP: transferencia de archivos

Un error en estos servicios puede afectar la disponibilidad o redirigir al usuario a sitios falsos.

3. Tipos de redes

Las redes se clasifican según su alcance, estructura y propósito.

3.1 LAN

Red de área local, utilizada en espacios pequeños como oficinas, hogares o laboratorios.

Visualización

PC — Switch — Router

Ofrece altas velocidades y control interno, por lo que es clave segmentarla para seguridad.

3.2 WAN

Red de área extensa. Conecta redes ubicadas en distintas ciudades o países. Requiere infraestructura de proveedores de Internet.

Mini escenario

Una empresa con sucursales en Santiago y Concepción utiliza una WAN para conectarlas. Si la WAN falla, la operación corporativa se ve afectada.

3.3 WLAN y otras variantes

WLAN: red inalámbrica local basada en WiFi.
PAN: red personal, como las conexiones Bluetooth.
SAN: red de almacenamiento de alta velocidad.

4. Modelos de referencia: OSI y TCP IP

Los modelos por capas permiten entender la comunicación entre dispositivos y ubicar fallas de forma estructurada.

4.1 Modelo OSI

Organiza la comunicación en siete capas. Las más relevantes para este nivel son:

Capa física: cables y señales.
Enlace de datos: tramas y control de acceso al medio.
Red: direccionamiento y rutas (IP).
Transporte: fiabilidad de la comunicación (TCP y UDP).
Aplicación: servicios visibles como HTTP o FTP.

Microvisualización OSI

Aplicación

Transporte

Red

Enlace

Físico

4.2 Modelo TCP IP

Es el modelo utilizado en Internet. Integra varias funciones del modelo OSI.

Capas principales:

- Acceso a la red
- Internet (donde opera IP)
- Transporte (TCP y UDP)
- Aplicación

Clave

Este modelo es fundamental para configurar firewalls, entender tráfico malicioso y aplicar políticas de filtrado.

5. Direccionamiento IP

Para que un dispositivo pueda comunicarse en una red IP, necesita una dirección única.

5.1 IPv4

Direcciones de 32 bits, representadas como:

192.168.1.10

Privadas

Usadas dentro de redes internas. No son visibles en Internet.

Ejemplos:

192.168.0.0 a 192.168.255.255

Públicas

Identifican dispositivos accesibles desde Internet.

5.2 IPv6

Direcciones de 128 bits, por ejemplo:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Ofrece un espacio prácticamente ilimitado y mejoras para el enrutamiento.

6. Protocolos de red: seguros e inseguros

Un protocolo define cómo se comunican dos dispositivos. En ciberseguridad, es importante distinguir si la comunicación viaja cifrada o en texto claro.

Protocolos inseguros

Transmiten información sin cifrado.

- Telnet
- FTP
- HTTP

Riesgo

Un atacante puede capturar credenciales o datos sensibles.

Protocolos más seguros

Implementan cifrado o mecanismos de autenticación robusta.

- SSH
- SFTP
- HTTPS

Mini escenario

Si administras un servidor y usas Telnet, cualquier persona en la misma red podría ver tu usuario y contraseña. Por eso se reemplaza siempre con SSH.

7. Conexión con la ciberseguridad

La seguridad en redes no se entiende sin comprender las redes mismas.
Conceptos que parecen teóricos tienen impacto directo en incidentes reales:

- Un DNS mal configurado puede ser manipulado para redirigir tráfico.
- Una red inalámbrica sin cifrado puede ser interceptada.
- Un servicio con protocolo inseguro puede exponer información sensible.
- Una IP pública expuesta sin firewall puede ser blanco de escaneo constante.

Por eso, la base de cualquier especialidad en ciberseguridad es el dominio de los fundamentos de red.

Glosario básico

- **Host:** dispositivo final que envía o recibe datos.
- **Switch:** dispositivo que conecta equipos en una LAN.
- **Router:** une redes distintas y decide rutas.
- **IP:** dirección lógica única para cada dispositivo.
- **Protocolo:** reglas para comunicar dispositivos.
- **DNS:** servicio que traduce nombres en IP.
- **DHCP:** servicio que entrega IP automáticamente.
- **LAN:** red local.
- **WAN:** red de área extensa.
- **OSI:** modelo conceptual de 7 capas.
- **TCP IP:** modelo práctico usado en redes modernas.
- **HTTPS:** versión segura de HTTP.

Bibliografía

- Pérez Torres, D. (s. f.). *Redes CISCO: Curso práctico de formación para la certificación CCNA*. Rclibros.
- Skills for All. (s. f.). *Conceptos básicos de redes*. https://skillsforall.com